# Mediciones, referencias y vectores

Prof. Lamaita · octubre 2026

*SI, incertidumbre, posición, trayectoria y operaciones vectoriales.*

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026. Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

## Medir antes de modelar

Una medición compara una magnitud con una unidad mediante un procedimiento. Registrá instrumento, unidad, resolución y condiciones. La resolución no representa por sí sola toda la incertidumbre: también influyen alineación, reacción humana y variación del objeto.

Una forma de comunicar el resultado es $d = (20{,}0 \pm 0{,}1)\,\mathrm{m}$, explicando cómo se estimó el margen. Repetir permite reconocer dispersión, pero no elimina un sesgo común a todas las lecturas. Conservá los datos originales antes de calcular promedios.

En la experiencia de carrera y Tracker vas a medir el tramo con cinta u odómetro, registrar tiempos y analizar incertidumbres y estadística.

### Unidades base del SI

| Magnitud base | Unidad | Símbolo |
|---|---|---|
| Longitud | metro | m |
| Masa | kilogramo | kg |
| Tiempo | segundo | s |
| Corriente eléctrica | ampere | A |
| Temperatura termodinámica | kelvin | K |
| Cantidad de sustancia | mol | mol |
| Intensidad luminosa | candela | cd |

Las unidades derivadas se forman con productos y cocientes: $1\,\mathrm{N} = 1\,\mathrm{kg\,m/s^2}$ y $1\,\mathrm{J} = 1\,\mathrm{kg\,m^2/s^2}$. Un prefijo modifica el tamaño de unidad, no la magnitud física: $1\,\mathrm{km} = 1000\,\mathrm{m}$. Expresá siempre las unidades de los ejes y de los resultados.

## Recorrido intuitivo: posición y trayectoria

Elegí una referencia, un origen, ejes y un reloj. La posición indica dónde está el objeto respecto de esa elección. La trayectoria es el conjunto de posiciones recorridas; no es lo mismo que el gráfico de posición frente al tiempo.

En una recta, el desplazamiento es $\Delta x = x_f - x_i$. La distancia recorrida suma las longitudes de todos los tramos y nunca es negativa. Si caminás $3\,\mathrm{m}$ a la derecha y volvés $1\,\mathrm{m}$, el desplazamiento es $+2\,\mathrm{m}$ y la distancia $4\,\mathrm{m}$.

La velocidad media es $\overline{v}_x = \Delta x/\Delta t$; la rapidez media es distancia total dividida por tiempo total. No se reemplaza una por otra cuando hay cambios de sentido.

## Vectores y componentes

Un vector tiene módulo, dirección y sentido. En dos dimensiones:

$$\vec{r} = x\hat{\imath} + y\hat{\jmath}, \qquad \Delta\vec{r} = (x_f - x_i)\hat{\imath} + (y_f - y_i)\hat{\jmath}.$$

Para sumar vectores, sumá componentes: $(A_x, A_y) + (B_x, B_y) = (A_x + B_x, A_y + B_y)$. El módulo de la suma no es, en general, la suma de módulos.

Si un vector de módulo $A$ forma un ángulo $\theta$ medido desde el eje $x$ positivo:

$$A_x = A\cos\theta, \qquad A_y = A\sin\theta, \qquad A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}.$$

Las dos primeras expresiones salen de los cocientes trigonométricos de un triángulo rectángulo; la última, de Pitágoras. Los signos de las componentes dependen del cuadrante.

## Profundización con cálculo: magnitudes instantáneas

Acortamos el intervalo de observación:

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}.$$

La aceleración mide cómo cambia la velocidad vectorial:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}.$$

La rapidez es $v = \|\vec{v}\|$. Puede mantenerse constante mientras cambia la dirección de $\vec{v}$: en ese caso hay aceleración aunque no cambie la rapidez.

Si conocemos las velocidades, reconstruimos desplazamientos:

$$\vec{r}_f - \vec{r}_i = \int_{t_i}^{t_f} \vec{v}(t)\,dt.$$

En una dimensión, la distancia recorrida es $L = \int_{t_i}^{t_f} |v_x(t)|\,dt$. El valor absoluto hace que las contribuciones de ambos sentidos se sumen como longitudes.

## Ejemplo y práctica

Un desplazamiento de componentes $(3, 4)\,\text{m}$ tiene módulo $5\,\text{m}$. No significa que la trayectoria haya medido $5$ m: eso depende del camino.

1. Caminás $5\,\text{m}$ hacia el este y $2\,\text{m}$ hacia el oeste en $7\,\text{s}$. Hallá desplazamiento, distancia, velocidad media y rapidez media.
2. Un vector de módulo $10\,\text{m}$ forma $30°$ con el eje $x$ positivo. Hallá sus componentes.
3. Para $\vec{r}(t) = (2t, t^2)$ con componentes en m y $t$ en s, hallá velocidad y aceleración en $t = 2\,\text{s}$.

▼ **Resultados**

1. Desplazamiento $+3\,\text{m}$, distancia $7\,\text{m}$, velocidad media $3/7\,\text{m/s}$ y rapidez media $1\,\text{m/s}$.
2. $(5\sqrt{3}, 5)\,\text{m}$.
3. $\vec{v} = (2, 2t)$ y $\vec{a} = (0, 2)$; en $t = 2$, $\vec{v} = (2, 4)\,\text{m/s}$ y $\vec{a} = (0, 2)\,\text{m/s}^2$.